1. Некорректно хранить возраст клиента, так как он меняется со временем — лучше хранить дату рождения. Сохраняем дату рождения birth_date.
   Поле логина должно быть уникальным(unique) и обязательным.
   Также отсутствуют ограничения целостности и связь с таблицей городов. Необходимо ссылаться на таблицу городов, например cities.
   Предлагаемая таблица:

```
clients (
  client_id    bigint primary key,
  login        varchar(30) not null unique,
  client_name  varchar(255) not null,
  client_surname varchar(255) not null,
  birth_date   date not null,
  city_id      int not null,
  reg_date     date not null,

  foreign key (city_id) references cities(city_id)
);

```

2. Хранить цену товара в одной таблице с товаром некорректно, так как цена может меняться со временем.
   При изменении цены теряется информация о предыдущих значениях, что делает невозможным построение корректных финансовых отчётов за прошлые периоды.
   Для решения этой проблемы необходимо вынести цену в отдельную таблицу и хранить историю цен с указанием периода их действия.

```
items (
  item_id number primary key,
  item_name varchar(255)
)

```

   Создаем отдельную таблицу цен товаров с периодом определенной цены.

```
item_prices (
  item_id number,
  price number,
  valid_from date,
  valid_to date,
  primary key (item_id, valid_from),
  foreign key (item_id) references items(item_id)
)

```

   пример:

```
item_id | price | valid_from | valid_to
1       | 100   | 2023-01-01 | 2023-05-31
1       | 120   | 2023-06-01 | 2023-12-31
1       | 150   | 2024-01-01 | NULL
```

3.

```sql
SELECT
    d.department_id,
    d.department_name,
    SUM(e.salary) AS total_salary
FROM employees e
JOIN departments d
    ON e.department_id = d.department_id
JOIN locations l
    ON d.location_id = l.location_id
WHERE e.manager_id IS NULL
  AND l.city = 'Seoul'
GROUP BY
    d.department_id,
    d.department_name
HAVING SUM(e.salary) > 100000;
```

4. 1) Карандаш может лежать возле стены.
   2) Карандаш может лежать в комнате, куда у нас нет доступа, например Белый Дом в США